

COMPTE RENDU : PARTIE SERVICES

Sommaire

Sommaire.....	1
I. Introduction.....	2
II. Positionnement dans le projet et architecture serveur.....	3
A. Positionnement sur le schéma générique et rôle dans la SAÉ.....	3
B. Présentation globale de l'architecture serveur.....	4
C. Répartition des rôles des serveurs.....	5
D. Justification des choix techniques et contraintes imposées.....	5
III. Démarche de mise en œuvre des services.....	6
A. Ordre de déploiement des services.....	6
B. Choix des modes réseau (Bridge et NAT).....	6
C. Contraintes techniques rencontrées.....	7
IV. Mise en œuvre du service DNS.....	7
A. Serveur DNS primaire (Windows Server 2019).....	7
B. Serveur DNS secondaire (Linux).....	8
1. Configuration de l'adresse IP statique.....	8
2. Installation du service DNS.....	8
3. Configuration du serveur secondaire.....	9
C. Transfert de zone DNS.....	9
D. Tests et validation du service DNS.....	10
V. Sécurisation du serveur de services.....	11
A. Politique de sécurité mise en place.....	11
B. Configuration du pare-feu (iptables).....	11
C. Restriction de l'accès SSH.....	12
D. Persistance des règles de sécurité.....	12
E. Tests de validation de la sécurité.....	13
VI. Mise en œuvre du service Web.....	13
A. Objectif du service Web.....	13
B. Installation et configuration d'Apache.....	13
C. Mise en place des Virtual Hosts.....	14
1. Création des répertoires des sites.....	14
2. Création des pages HTML.....	15
3. Configuration des Virtual Hosts Apache.....	16
D. Tests d'accès au service Web.....	17
VII. Mise en œuvre du service Mail.....	17
A. Objectif du service de messagerie.....	17
B. Installation des services SMTP et IMAP.....	18
C. Création des comptes de messagerie.....	19

1. Création des utilisateurs.....	19
2. Mise en place du format Maildir.....	19
3. Association des comptes au service de messagerie.....	19
D. Tests de fonctionnement (Telnet, Maildir).....	20
1.Exemple concret de test SMTP via Telnet.....	20
2. Vérification côté Maildir (réception).....	21
VIII. Limites du projet et adaptation pour ABCconseil.....	21
IX. Conclusion.....	22

I. Introduction

Dans le cadre de la SAÉ « Réseau multi-sites », il a été demandé de concevoir et de mettre en œuvre une infrastructure réseau complète pour deux entreprises du secteur du e-commerce, dont UC Exchange. Ce projet vise à simuler un contexte professionnel réaliste, dans lequel un intégrateur réseau doit répondre à un cahier des charges précis tout en respectant des contraintes techniques, fonctionnelles et de sécurité.

La SAÉ est structurée en trois parties distinctes : l'administration des réseaux locaux (LAN), l'interconnexion des sites via un fournisseur d'accès à Internet (FAI) et la mise en œuvre des services réseaux. Le compte rendu se concentre exclusivement sur la partie « Mise en œuvre des services réseaux », correspondant au déploiement et à la configuration des serveurs pour l'entreprise UC Exchange.

Dans le schéma générique fourni dans le cadre de la SAÉ, je me situe sur la partie « Services », représentant la salle serveur de l'entreprise UC Exchange.

Cette position correspond à un rôle d'administratrice systèmes et services, responsable de la disponibilité, de la cohérence et de la sécurité des services serveurs de l'entreprise, sans intervenir directement dans la conception des réseaux locaux ni dans l'interconnexion des sites.

L'objectif de cette partie est de mettre en place une infrastructure serveur fiable, capable de fournir les services indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise UC Exchange, notamment un service DNS, un service Web et un service de messagerie électronique, tout en respectant les exigences de sécurité imposées.

salle serveur de l'entreprise, dans laquelle sont hébergés les services réseaux accessibles depuis le réseau interne et, pour certains services, depuis l'extérieur.

Les serveurs que j'administre sont positionnés derrière le routeur CE1-2 et reliés au réseau NET_DMZ via un commutateur. Cette architecture permet d'isoler les services serveurs du reste du réseau tout en assurant leur accessibilité contrôlée à travers les mécanismes de routage, de NAT et de filtrage mis en place dans les autres parties du projet

B. Présentation globale de l'architecture serveur

Pour répondre aux exigences du cahier des charges, l'architecture serveur de l'entreprise UC Exchange repose sur l'utilisation de deux machines virtuelles distinctes, chacune ayant un rôle clairement défini. Cette séparation permet d'améliorer la lisibilité de l'architecture, de limiter les impacts en cas de dysfonctionnement et de renforcer la sécurité globale de l'infrastructure.

Les serveurs sont déployés dans une salle serveur dédiée et intégrés à l'infrastructure réseau existante. Ils fournissent les services nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, tant pour les usages internes que pour les services accessibles depuis l'extérieur.

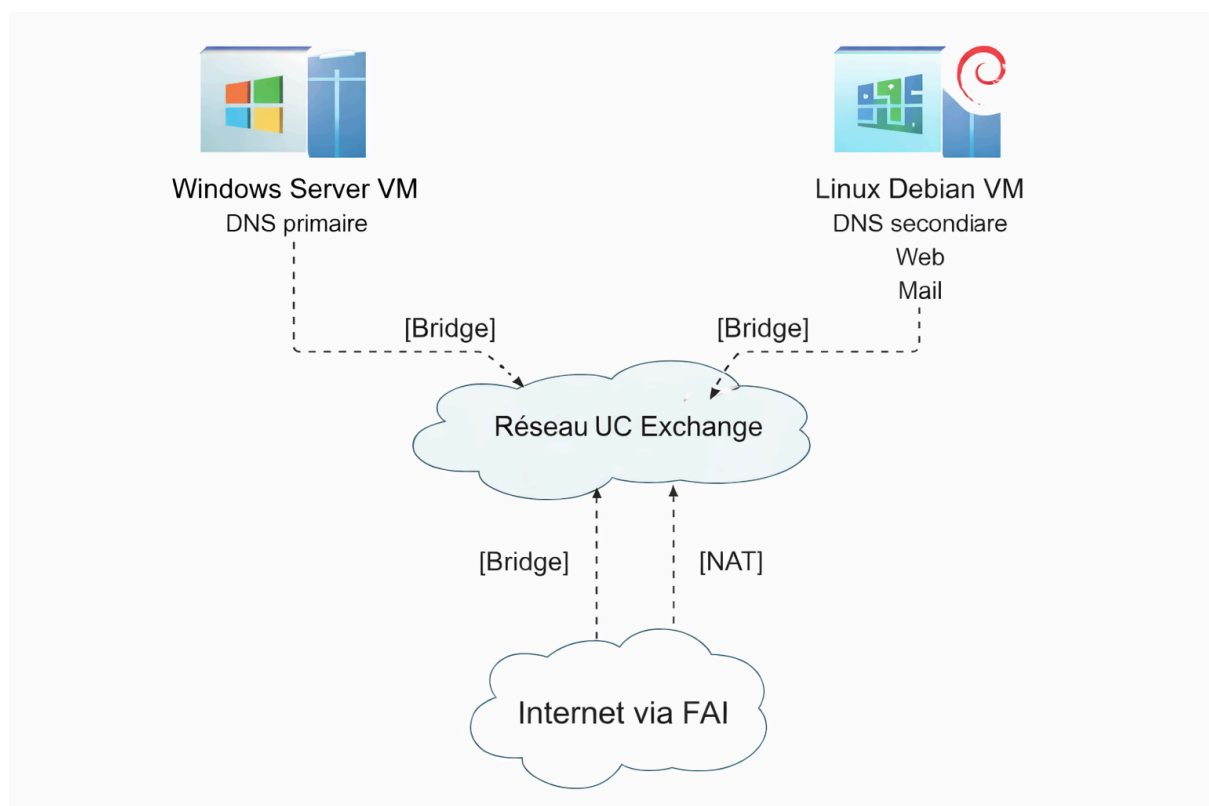


Figure 2 – Architecture serveur de l'entreprise UC Exchange

C. Répartition des rôles des serveurs

Le serveur DNS primaire est déployé sur une machine virtuelle fonctionnant sous Windows Server 2019 avec interface graphique. Il assure la gestion principale du domaine de l'entreprise, nommé **ucexchange.com**, et constitue l'autorité de référence pour l'ensemble des enregistrements DNS. L'utilisation d'une interface graphique facilite l'administration du service, notamment la gestion des zones, des enregistrements et des paramètres de transfert de zone.

Un second serveur, basé sur une distribution Debian sans interface graphique, est utilisé pour héberger plusieurs services réseaux. Ce serveur assure le rôle de serveur DNS secondaire, garantissant la redondance du service DNS et la continuité de la résolution de noms en cas d'indisponibilité du serveur primaire. Il héberge également un serveur Web Apache ainsi qu'un serveur de messagerie électronique, fournissant les services SMTP et IMAP.

Cette organisation permet de mutualiser certains services tout en conservant une séparation claire des responsabilités entre les serveurs, conformément aux bonnes pratiques d'administration systèmes.

D. Justification des choix techniques et contraintes imposées

Les choix techniques réalisés dans le cadre de cette architecture répondent à la fois aux contraintes imposées par le cahier des charges et à des considérations de fiabilité et de sécurité. Le choix d'un serveur DNS primaire sous Windows Server 2019 est imposé par le sujet et permet une administration claire et centralisée du service DNS.

Le serveur secondaire repose sur une distribution Linux Debian administrée exclusivement en ligne de commandes, conformément aux exigences de la SAÉ. Ce choix s'inscrit également dans une logique professionnelle, les serveurs Linux étant couramment utilisés pour l'hébergement de services Web et de messagerie.

III. Démarche de mise en œuvre des services

A. Ordre de déploiement des services

La mise en œuvre des services réseaux a été réalisée de manière progressive et structurée afin de garantir la cohérence et la stabilité de l'infrastructure serveur. L'ordre de déploiement des services n'a pas été choisi au hasard, mais repose sur des dépendances fonctionnelles entre les différents services.

Dans un premier temps, le serveur DNS primaire a été configuré sur la machine virtuelle Windows Server 2019. Le service DNS constitue en effet la base du fonctionnement des autres services réseaux, notamment le service Web et la messagerie électronique, qui reposent sur la résolution de noms de domaine.

Une fois le serveur DNS primaire opérationnel, le serveur DNS secondaire a été mis en place sur la machine virtuelle Debian. Cette étape permet d'assurer la redondance du service DNS et de garantir la continuité de la résolution de noms en cas d'indisponibilité du serveur principal.

Dans un second temps, la sécurisation du serveur Linux a été réalisée par la mise en place d'un pare-feu basé sur iptables. Cette étape a été effectuée avant le déploiement des services Web et Mail afin de contrôler précisément les flux réseau autorisés et de limiter la surface d'attaque du serveur.

Enfin, les services Web et de messagerie ont été installés et configurés progressivement, en s'appuyant sur un service DNS fonctionnel et sur une infrastructure sécurisée. Cette approche permet de faciliter les phases de test et de diagnostic en cas de dysfonctionnement.

B. Choix des modes réseau (Bridge et NAT)

Lors de la mise en œuvre des serveurs, deux modes de connexion réseau ont été utilisés : le mode bridge et le mode NAT. Le mode bridge a permis l'intégration des machines virtuelles dans l'infrastructure réseau du projet et leur communication avec les autres équipements.

Le mode NAT a été utilisé de manière temporaire lors des phases d'installation et de configuration initiale, afin de permettre l'accès à Internet pour l'installation des paquets nécessaires et la mise en place de certaines configurations, notamment celles liées au pare-feu iptables.

Cette utilisation combinée des deux modes réseau a permis d'assurer à la fois l'intégration des serveurs dans l'architecture globale et la flexibilité nécessaire lors des phases de déploiement.

C. Contraintes techniques rencontrées

Plusieurs problèmes ont été rencontrés lors de la mise en place des services, notamment avec le service de messagerie et le pare-feu. L'absence du répertoire *Maildir* a empêché à plusieurs reprises la réception des courriels et a nécessité des vérifications de configuration et de droits utilisateurs.

La configuration du pare-feu iptables a également posé des difficultés, certaines règles bloquant au départ des flux nécessaires au fonctionnement des services. Des ajustements ont été réalisés afin d'autoriser uniquement les ports indispensables et de rendre les règles persistantes après redémarrage.

Enfin, des problèmes de communication entre les deux machines virtuelles ont été observés et corrigés en vérifiant les paramètres réseau, les règles de filtrage et les modes de connexion utilisés.

IV. Mise en œuvre du service DNS.

Le service DNS constitue un élément essentiel de l'infrastructure de l'entreprise UC Exchange. Il permet la résolution des noms de domaine en adresses IP et est indispensable au fonctionnement des services Web et de messagerie.

Afin d'assurer un service fiable et conforme au cahier des charges, une architecture DNS reposant sur un serveur primaire et un serveur secondaire a été mise en place.

A. Serveur DNS primaire (Windows Server 2019)

Avant la mise en place du service DNS, le serveur Windows Server 2019 a été configuré avec une adresse IP statique. Cette étape est indispensable pour un serveur DNS, afin de garantir la stabilité de l'adressage réseau et d'éviter tout changement d'adresse pouvant perturber la résolution de noms.

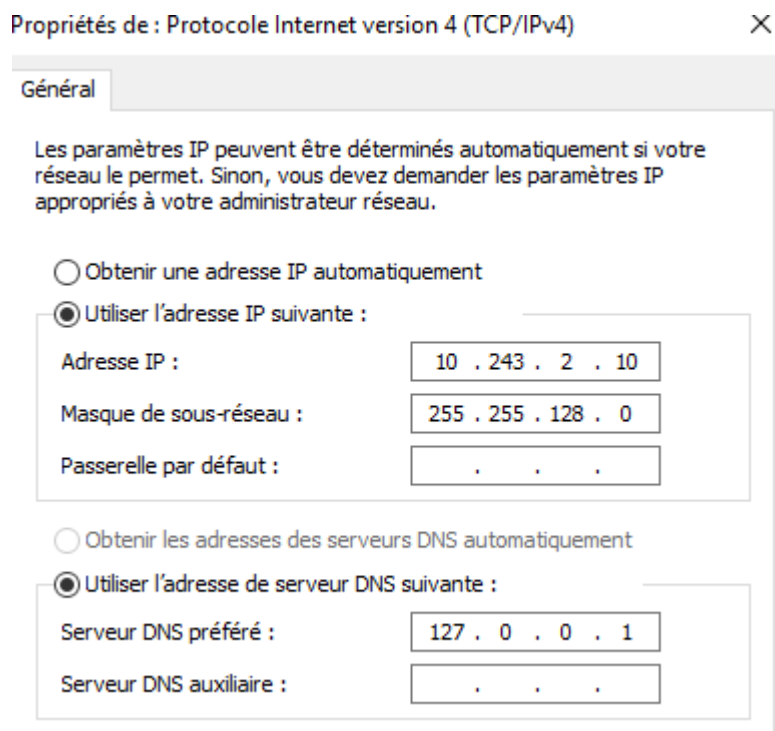


Figure 3 - Configuration de l'adresse IP statique du serveur DNS primaire

Le service DNS a ensuite été installé à l'aide de l'interface graphique de Windows Server, via le Gestionnaire de serveur, conformément aux pratiques courantes dans les environnements Windows.

L'installation a été réalisée en ajoutant le rôle Serveur DNS, sans fonctionnalités supplémentaires, puis en finalisant l'assistant d'installation. Une fois le rôle installé, le service DNS a été configuré à l'aide de la console de gestion DNS intégrée.

	Nom	Type	Données
DNS			
DSAE302DNSPRI			
Zones de recherche directes			
ucexchange.com			
Zones de recherche inversée			
2.243.10.in-addr.arpa			
Points d'approbation			
Redirecteurs conditionnels			
	(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[29] dsae302dnspri, host...
	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	dsae302dnspri.
	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	ns2.ucexchange.com.
	(identique au dossier parent)	Hôte (A)	10.243.2.11
	(identique au dossier parent)	Serveur de messagerie (...)	[10] mail.ucexchange.com.
	intranet	Hôte (A)	10.243.2.11
	mail	Hôte (A)	10.243.2.11
	ns	Hôte (A)	10.243.2.10
	ns2	Hôte (A)	10.243.2.11
	www	Hôte (A)	10.243.2.11

Figure 4 - Zone DNS ucexchange.com sur le serveur DNS primaire

La zone DNS ucexchange.com a ensuite été créée sur ce serveur. Les enregistrements nécessaires au fonctionnement des services ont été configurés, notamment les

enregistrements de type A, NS et MX. Le serveur DNS primaire a également été configuré pour autoriser le transfert de zone vers le serveur DNS secondaire.

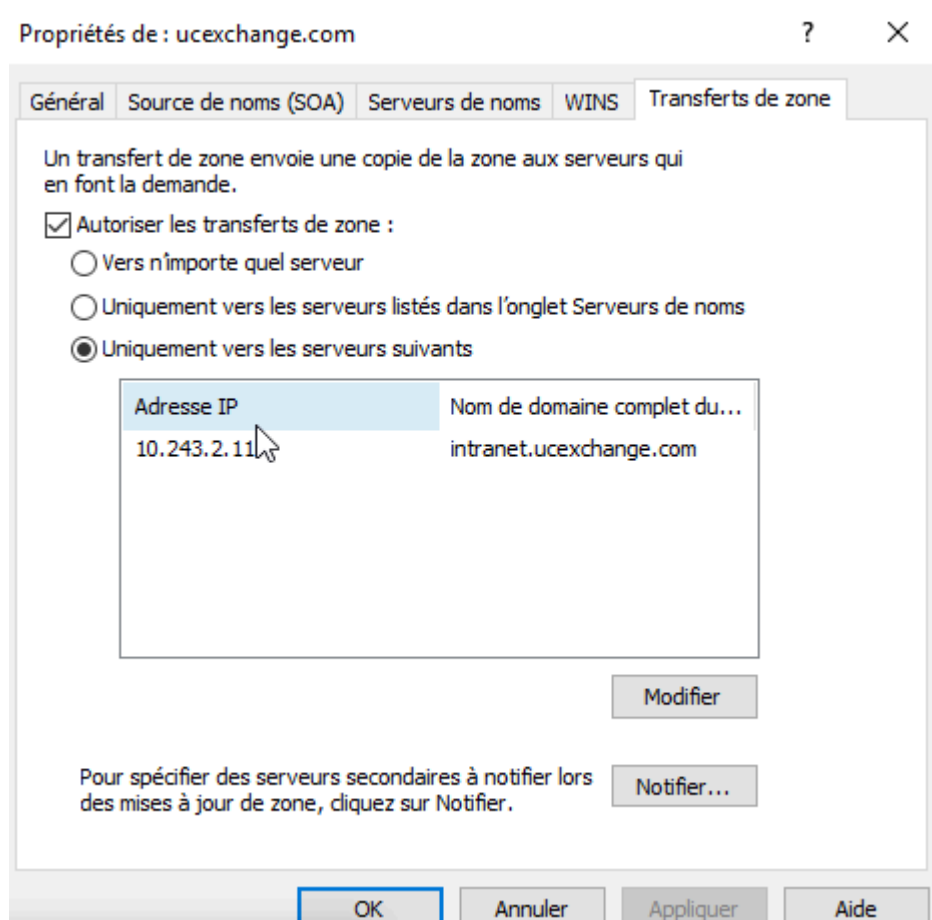


Figure 5 - Configuration du transfert de zone vers le serveur DNS secondaire

Cette figure présente les règles du pare-feu Windows autorisant le trafic DNS sur les ports TCP et UDP 53. Elles permettent au serveur DNS primaire d'assurer la résolution de noms et les transferts de zone vers le serveur DNS secondaire tout en limitant les flux non nécessaires.

✓ DNS (TCP, entrant)	Service DNS	Tout	Oui	Autoriser
✓ DNS (UDP, entrant)	Service DNS	Tout	Oui	Autoriser

Figure 6 – Règles du pare-feu Windows autorisant le service DNS

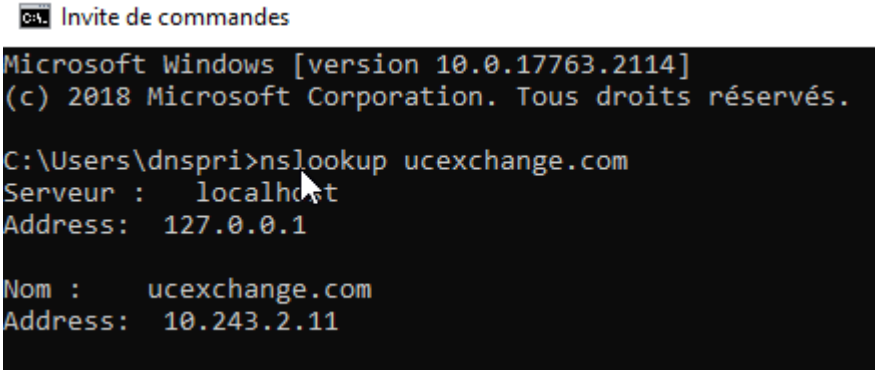
Afin de vérifier le bon fonctionnement du serveur DNS primaire, des tests de résolution de noms ont été réalisés directement depuis le serveur Windows Server 2019. Ces tests

permettent de confirmer que la zone DNS est correctement configurée et que le serveur est capable de répondre aux requêtes.

La résolution du nom de domaine ucexchange.com a été testée à l'aide de l'outil intégré nslookup :

nslookup ucexchange.com

Le résultat obtenu confirme que le serveur DNS primaire résout correctement le nom de domaine associé à l'entreprise UC Exchange.



```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.2114]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\dnspri>nslookup ucexchange.com
Serveur : localhost
Address: 127.0.0.1

Nom : ucexchange.com
Address: 10.243.2.11
```

Figure 7 – Test de résolution DNS depuis le serveur DNS primaire

Le serveur DNS primaire constitue le point central de gestion de la zone ucexchange.com. Toute modification des enregistrements DNS (ajout de services Web, Mail ou autres) est réalisée sur ce serveur, puis automatiquement répliquée vers le serveur DNS secondaire via le mécanisme de transfert de zone.

B. Serveur DNS secondaire (Linux)

Afin d'assurer la redondance du service DNS, un serveur DNS secondaire a été déployé sur une machine virtuelle fonctionnant sous Debian, administrée exclusivement en ligne de commandes, conformément aux contraintes imposées par le cahier des charges.

1. Configuration de l'adresse IP statique

Avant l'installation du service DNS, le serveur Linux a été configuré avec une adresse IP statique. Cette configuration est indispensable pour un serveur DNS secondaire, afin de garantir la stabilité des échanges avec le serveur DNS primaire et d'assurer le bon fonctionnement des transferts de zone.

L'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut ainsi que les serveurs DNS ont été définis manuellement dans le fichier de configuration réseau du système.

```

GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
#allow-hotplug enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 10.243.2.11
    netmask 255.255.128.0
    gateway 10.243.1.254
    dns-nameservers 10.243.2.10

```

Figure 8 - Configuration de l'adresse IP statique du serveur DNS secondaire

2. Installation du service DNS

Le service DNS a été installé sur le serveur Linux à l'aide du logiciel BIND9, largement utilisé dans les environnements professionnels pour la gestion des services DNS.

L'installation a été réalisée via le gestionnaire de paquets, en ligne de commandes :

```

apt update
apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y

```

Une fois l'installation terminée, le service BIND9 est automatiquement démarré et prêt à être configuré en tant que serveur DNS secondaire.

```

root@ns2:~# systemctl status bind9.service
* named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-02-10 23:20:59 CET; 6min ago
     Docs: man:named(8)
  Main PID: 496 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 5 (limit: 2298)
  Memory: 71.2M
       CPU: 1.149s
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─496 /usr/sbin/named -f -u bind

```

Figure 9 - État du service BIND9 sur le serveur DNS secondaire

3. Configuration du serveur secondaire

La configuration du serveur DNS secondaire a été réalisée en ligne de commandes, conformément aux contraintes imposées par le sujet. Elle consiste à déclarer la zone ucexchange.com comme zone secondaire et à spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire autorisé à effectuer le transfert de zone.

Les fichiers de configuration de BIND ont été modifiés à l'aide de l'éditeur de texte nano. La commande suivante a été utilisée pour éditer le fichier de configuration des zones :

```
nano /etc/bind/named.conf.local
```

La zone DNS a ensuite été déclarée comme suit :



```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "ucexchange.com" {
    type slave;
    masters { 10.243.2.10; };
    file "/var/cache/bind/ucexchange.com.conf.db";
};
```

Figure 10 - Configuration de la zone DNS secondaire ucexchange.com

Après modification du fichier de configuration, le service BIND9 a été redémarré afin de prendre en compte les changements :

```
systemctl restart bind9
```

Cette configuration permet au serveur DNS secondaire de récupérer automatiquement la zone DNS depuis le serveur DNS primaire et de répondre aux requêtes DNS en cas d'indisponibilité de ce dernier.

C. Transfert de zone DNS

Le transfert de zone DNS permet au serveur DNS secondaire de récupérer et de maintenir une copie à jour de la zone ucexchange.com à partir du serveur DNS primaire. Ce mécanisme est indispensable pour assurer la redondance du service DNS et garantir la continuité de la résolution de noms en cas d'indisponibilité du serveur principal.

Sur le serveur DNS primaire (Windows Server 2019), le transfert de zone a été autorisé uniquement vers l'adresse IP du serveur DNS secondaire. Cette restriction permet de limiter

l'accès aux informations DNS et de répondre aux exigences de sécurité du cahier des charges.

La configuration du transfert de zone a été réalisée via la console de gestion DNS du serveur Windows, en autorisant explicitement le serveur secondaire à recevoir la zone.

```
root@ns2:~# ls /var/cache/bind/
managed-keys.bind managed-keys.bind.jnl ucexchange.com.conf.db
```

Figure 11 - Autorisation du transfert de zone vers le serveur DNS secondaire

Une fois le transfert autorisé, le serveur DNS secondaire est en mesure de récupérer automatiquement la zone DNS lors de son démarrage ou lors de toute modification effectuée sur le serveur DNS primaire. Les fichiers de zone sont alors stockés localement sur le serveur Linux et utilisés pour répondre aux requêtes DNS.

```
root@ns2:~# dig @10.243.2.11 ucexchange.com

; <>> DiG 9.18.44-1~deb12u1-Debian <>> @10.243.2.11 ucexchange.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13304
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 54e8962c11a1334a01000000698bb689b1464c045ad67a25 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ucexchange.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ucexchange.com.                3600    IN      A      10.243.2.11

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.243.2.11#53(10.243.2.11) (UDP)
;; WHEN: Tue Feb 10 23:51:53 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 87
```

Figure 12 - Copie de la zone DNS sur le serveur secondaire

Cette configuration permet d'assurer une synchronisation fiable des données DNS entre les deux serveurs, tout en limitant les échanges aux seuls serveurs autorisés.

D. Tests et validation du service DNS

Afin de vérifier le bon fonctionnement du service DNS et de valider la configuration du serveur DNS secondaire, plusieurs tests ont été réalisés. Ces tests permettent de s'assurer que la zone **ucexchange.com** est bien synchronisée et que le serveur secondaire est capable de répondre correctement aux requêtes DNS.

Les tests ont été effectués depuis le serveur Linux ainsi que depuis des machines clientes, en interrogeant directement le serveur DNS secondaire.

Les commandes suivantes ont été utilisées :

`dig 10.243.2.11 ucexchange.com`

`nslookup ucexchange.com 10.243.2.11`

Les résultats obtenus montrent que le serveur DNS secondaire dispose bien d'une copie de la zone DNS et qu'il est en mesure de résoudre correctement les noms de domaine associés à ucexchange.com.

```
root@ns2:~# dig @10.243.2.11 ucexchange.com

; <<>> DiG 9.18.44-1~deb12u1-Debian <<>> @10.243.2.11 ucexchange.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13304
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 54e8962c11a1334a01000000698bb689b1464c045ad67a25 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ucexchange.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ucexchange.com.                3600    IN      A      10.243.2.11

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.243.2.11#53(10.243.2.11) (UDP)
;; WHEN: Tue Feb 10 23:51:53 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 87
```

Figure 13 - Test de résolution DNS via le serveur DNS secondaire

La configuration d'un serveur DNS primaire et d'un serveur DNS secondaire permet d'assurer une résolution de noms fiable et redondante pour l'entreprise UC Exchange. Les tests réalisés confirment le bon fonctionnement du service et la synchronisation correcte des données DNS entre les deux serveurs.

Un test de résolution DNS a également été réalisé depuis une machine cliente afin de vérifier que le service DNS est fonctionnel du point de vue des utilisateurs finaux. Ce test permet de valider que le serveur DNS secondaire peut être utilisé par des machines extérieures aux serveurs eux-mêmes.

La commande suivante a été utilisée depuis une machine cliente en interrogeant directement le serveur DNS secondaire :

`nslookup ucexchange.com 10.243.2.11`

Le résultat obtenu montre que le nom de domaine ucexchange.com est correctement résolu et qu'une adresse IP est retournée. Ce test confirme que le service DNS est pleinement opérationnel et accessible depuis le réseau client.

```
root@ns2:~# nslookup ucexchange.com 10.243.2.11
Server:          10.243.2.11
Address:         10.243.2.11#53

Name:   ucexchange.com
Address: 10.243.2.11
```

Figure 14 – Test de résolution DNS depuis une machine cliente

Le service DNS étant désormais fonctionnel, redondant et validé par des tests depuis les serveurs et les machines clientes, la sécurisation des serveurs hébergeant les services réseaux a pu être mise en œuvre afin de limiter les accès aux seuls flux nécessaires.

V. Sécurisation du serveur de services

La sécurisation des serveurs constitue un point essentiel de l'infrastructure de l'entreprise UC Exchange, dans la mesure où ces derniers hébergent des services critiques tels que le DNS, le Web et la messagerie.

Conformément au cahier des charges, une politique de sécurité restrictive a été mise en place afin de limiter la surface d'attaque et de n'autoriser que les flux strictement nécessaires au fonctionnement des services.

La sécurisation concerne à la fois :

- le serveur DNS secondaire hébergeant plusieurs services,
- le serveur DNS primaire également protégé par un pare-feu.

A. Politique de sécurité mise en place

La politique de sécurité appliquée repose sur le principe du moindre privilège. Par défaut, l'ensemble des communications entrantes est bloqué, et seuls les flux nécessaires au fonctionnement des services sont explicitement autorisés.

Cette approche permet :

- de réduire les risques d'intrusion,
- de limiter l'exposition des services,
- d'assurer une meilleure maîtrise des accès aux serveurs.

B. Configuration du pare-feu (iptables)

Le serveur DNS secondaire, fonctionnant sous Debian, héberge plusieurs services (DNS secondaire, Web et Mail). Il a donc fait l'objet d'une sécurisation renforcée à l'aide du pare-feu iptables.

Les politiques par défaut appliquées sont les suivantes :

- trafic entrant : DROP
- trafic sortant : ACCEPT
- trafic transitant : DROP

Les règles iptables ont ensuite été configurées afin d'autoriser uniquement les services nécessaires :

DNS : port 53 TCP et UDP

HTTP : port 80 TCP

SMTP : port 25 TCP

IMAP : port 143 TCP

SSH : port 22 TCP (soumis à restrictions)


```

root@ns2:~# iptables -L -n -v
Chain INPUT (policy DROP 1698 packets, 135K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
14 913 ACCEPT 0 -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
2 260 ACCEPT 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate RELATED,ESTABLISHED
2 120 ACCEPT 17 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:53
0 0 ACCEPT 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:53
0 0 ACCEPT 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80
0 0 ACCEPT 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:25
0 0 ACCEPT 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:143
0 0 ACCEPT 6 -- * * 10.243.0.0/17 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
0 0 REJECT 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 reject-with tcp-reset

```

Figure 15 - Règles de filtrage iptables sur le serveur DNS secondaire

C. Restriction de l'accès SSH

L'accès SSH au serveur Linux a été volontairement restreint afin de renforcer la sécurité de l'administration du système.

Seules les machines appartenant au même masque réseau que le serveur sont autorisées à se connecter en SSH.

Toute tentative de connexion provenant d'un autre réseau est explicitement rejetée à l'aide d'un TCP reset, limitant ainsi les informations fournies lors de tentatives de scan ou de reconnaissance réseau.

D. Persistance des règles de sécurité

Afin de garantir la continuité de la politique de sécurité, les règles iptables ont été rendues persistantes sur le serveur Linux.

Cette configuration permet de restaurer automatiquement les règles de filtrage après chaque redémarrage du système, évitant ainsi toute exposition temporaire du serveur.

```

root@ns2:~# cat /etc/iptables/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.8.9 (nf_tables) on Fri Feb  6 13:13:38 2026
*filter
:INPUT DROP [4:282]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [30:2178]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 143 -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.243.0.0/17 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j REJECT --reject-with tcp-reset
COMMIT
# Completed on Fri Feb  6 13:13:38 2026

```

Figure 16 - Persistance des règles iptables après redémarrage

E. Tests de validation de la sécurité

Afin de valider l'efficacité des règles de filtrage mises en place sur le serveur Linux, des tests de connexion ont été réalisés. Ces tests ont permis de vérifier que seuls les ports explicitement autorisés par les règles iptables sont accessibles.

Les services nécessaires, tels que DNS (port 53), HTTP (port 80), SMTP (port 25) et IMAP (port 143), sont accessibles, tandis que toute tentative de connexion vers des ports non autorisés est bloquée. Ces tests confirment que la politique de sécurité appliquée est effective et conforme au principe du moindre privilège.

La commande suivante a été utilisée :

`telnet 10.243.2.11 21`

La connexion échoue, ce qui confirme que le port est correctement bloqué par les règles de filtrage. Ce test valide l'efficacité de la politique de sécurité mise en place et le respect du principe du moindre privilège.

```
C:\Users\dnspr>telnet 10.243.2.11 21
Connexion à 10.243.2.11...Impossible d'ouvrir une connexion à l'hôte, sur le port 21: Échec lors de la connexion
```

Figure 17 – Tentative de connexion vers un port non autorisé bloquée par iptables

Ces tests confirment également que le service Web reste accessible uniquement via le port HTTP (80), conformément aux règles de filtrage définies, sans exposer inutilement d'autres services.

VI. Mise en œuvre du service Web

Le service Web mis en place pour l'entreprise UC Exchange permet l'hébergement de contenus accessibles depuis le réseau interne et depuis l'extérieur. Ce service est hébergé sur le serveur Linux Debian, qui assure également les rôles de serveur DNS secondaire et de serveur de messagerie.

L'objectif est de proposer un hébergement structuré, basé sur des Virtual Hosts Apache, permettant de gérer plusieurs sites Web sur une même machine.

A. Objectif du service Web

Le service Web a pour objectif :

- de mettre à disposition un site intranet, réservé aux utilisateurs internes de l'entreprise,
- de proposer un site Web externe, accessible depuis Internet.

Cette séparation logique permet d'adapter les accès selon le type d'utilisateur tout en utilisant un seul serveur Web.

B. Installation et configuration d'Apache

Le serveur Web a été mis en place à l'aide du logiciel Apache, couramment utilisé pour l'hébergement de sites Web dans les environnements professionnels.

L'installation a été réalisée en ligne de commandes sur le serveur Debian :

```
apt update  
apt install apache2 -y
```

Le service Apache a ensuite été démarré et activé automatiquement au démarrage du système :

```
systemctl start apache2  
systemctl enable apache2
```

```
root@ns2:~# systemctl status apache2  
● apache2.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Tue 2026-02-10 23:51:13 CET; 31min ago  
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/  
   Process: 543 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)  
   Process: 1011 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)  
 Main PID: 579 (apache2)  
    Tasks: 55 (limit: 2298)  
   Memory: 13.6M  
      CPU: 689ms  
   CGroup: /system.slice/apache2.service  
           └─ 579 /usr/sbin/apache2 -k start  
             1015 /usr/sbin/apache2 -k start  
             1016 /usr/sbin/apache2 -k start  
  
févr. 10 23:51:12 ns2 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...  
févr. 10 23:51:13 ns2 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.  
févr. 11 00:00:02 ns2 systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server...  
févr. 11 00:00:02 ns2 systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Figure 18 - État du service Apache sur le serveur Web

C. Mise en place des Virtual Hosts

Afin d'héberger plusieurs sites Web sur un même serveur Apache, des Virtual Hosts ont été mis en place. Deux sites distincts ont été configurés pour l'entreprise UC Exchange :

- intranet.ucexchange.com : site intranet, accessible uniquement depuis le réseau interne ;
- ucexchange.com : site Web principal, accessible depuis l'extérieur.

Chaque site dispose de son propre répertoire, de ses fichiers HTML et de son fichier de configuration Apache.

1. Création des répertoires des sites

Les répertoires destinés à accueillir les fichiers des sites Web ont été créés :

```
mkdir -p /var/www/intranet.ucexchange.com
```

```
mkdir -p /var/www/ucexchange.com
```

Les droits d'accès ont ensuite été configurés afin de permettre au service Apache d'accéder aux fichiers :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/intranet.ucexchange.com
```

```
chown -R www-data:www-data /var/www/ucexchange.com
```

```
chmod -R 755 /var/www
```

2. Création des pages HTML

Une page HTML simple a été créée pour chaque site afin de valider le bon fonctionnement de l'hébergement.

Pour le site intranet :

```
nano /var/www/intranet.ucexchange.com/index.html
```

```
"""
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <title>Intranet UC Exchange</title>
```

```
</head>

<body>

    <h1>Bienvenue sur l'intranet UC Exchange</h1>

</body>

</html>
```

'''

Pour le site externe :

```
nano /var/www/ucexchange.com/index.html
```

'''

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>UC Exchange</title>

</head>

<body>

    <h1>Bienvenue sur le site UC Exchange</h1>

</body>

</html>
```

'''

3. Configuration des Virtual Hosts Apache

Deux fichiers de configuration VirtualHost ont été créés, un pour chaque site.

Pour intranet.ucexchange.com :

```
nano /etc/apache2/sites-available/intranet.ucexchange.com.conf
```

'''

```
<VirtualHost *:80>

    ServerName intranet.ucexchange.com
```

```
DocumentRoot /var/www/intranet.ucexchange.com
```

```
<Directory /var/www/intranet.ucexchange.com>
```

```
    AllowOverride None
```

```
    Require all granted
```

```
</Directory>
```

```
</VirtualHost>
```

```
'''
```

Pour ucexchange.com :

```
nano /etc/apache2/sites-available/ucexchange.com.conf
```

```
'''
```

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName ucexchange.com
```

```
    DocumentRoot /var/www/ucexchange.com
```

```
<Directory /var/www/ucexchange.com>
```

```
    AllowOverride None
```

```
    Require all granted
```

```
</Directory>
```

```
</VirtualHost>
```

```
'''
```

Les sites ont ensuite été activés :

```
a2ensite intranet.ucexchange.com.conf
```

```
a2ensite ucexchange.com.conf
```

```
systemctl reload apache2
```

D. Tests d'accès au service Web

Un test d'accès au service Web a également été réalisé en ligne de commandes afin de vérifier que le serveur Apache répond correctement aux requêtes HTTP et que la résolution DNS est fonctionnelle.

La commande suivante a été utilisée depuis une machine cliente :

`curl http://ucexchange.com`

La réception du contenu HTML de la page confirme que le serveur Web est accessible, que le Virtual Host correspondant est correctement configuré et que le service DNS permet la résolution du nom de domaine.

```
C:\Users\dnspr>curl.exe http://ucexchange.com
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>UC EXCHANGE</title>
</head>
<body>
  <h1>Parfait !!!</h1>
</body>
</html>
```

Figure 19 – Test HTTP via la commande curl

Afin de valider le bon fonctionnement du service Web et la configuration des Virtual Hosts, plusieurs tests d'accès ont été réalisés depuis différentes machines du réseau.

Un premier test a été effectué pour le site intranet, accessible via l'URL `intranet.ucexchange.com`. L'accès a été réalisé depuis une machine appartenant au réseau interne de l'entreprise. L'affichage correct de la page HTML confirme que le Virtual Host intranet est correctement configuré et accessible depuis le réseau interne.



Figure 20 - Accès au site intranet `intranet.ucexchange.com` depuis le réseau interne

Un second test a été réalisé pour le site externe, accessible via l'URL ucexchange.com. L'accès a été effectué depuis une machine extérieure à l'entreprise, via Internet. L'affichage correct de la page HTML valide le bon fonctionnement du Virtual Host externe ainsi que la résolution DNS associée.

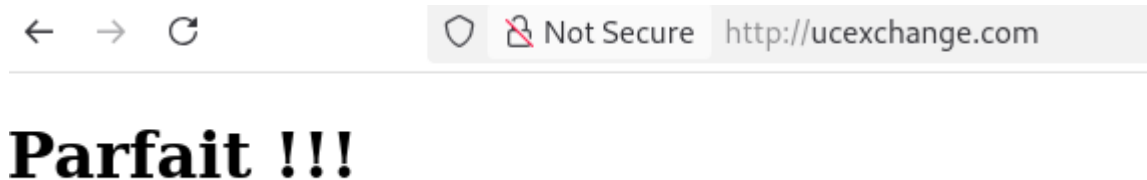


Figure 21 - Accès au site Web externe ucexchange.com depuis l'extérieur

VII. Mise en œuvre du service Mail

A. Objectif du service de messagerie

Le service de messagerie électronique a pour objectif de permettre aux utilisateurs de l'entreprise UC Exchange d'envoyer et de recevoir des courriels de manière fiable et sécurisée.

Il repose sur deux protocoles distincts :

- SMTP pour l'envoi des messages,
- IMAP pour la consultation des messages.

Le service Mail est hébergé sur le serveur Linux Debian, qui assure également les rôles de serveur DNS secondaire et de serveur Web.

B. Installation des services SMTP et IMAP

Le service de messagerie a été mis en place sur le serveur Linux Debian à l'aide des logiciels Postfix (SMTP) et Dovecot (IMAP). Ces deux services sont complémentaires : Postfix assure l'envoi des courriels, tandis que Dovecot permet leur consultation par les utilisateurs.

Le serveur SMTP Postfix a ensuite été installé. Lors de l'installation, une configuration interactive est proposée. Le type « Site Internet » a été sélectionné, et le nom de domaine de messagerie a été défini comme ucexchange.com :

```
apt install postfix -y
```

Une fois l'installation terminée, le service Postfix est automatiquement démarré. Son état a été vérifié afin de s'assurer de son bon fonctionnement :

```
systemctl status postfix
```

Le service IMAP a ensuite été installé à l'aide du logiciel Dovecot, permettant aux utilisateurs de consulter leurs messages stockés sur le serveur :

```
apt install dovecot-imapd -y
```

Après l'installation, le service Dovecot a été démarré et activé afin qu'il se lance automatiquement au démarrage du serveur :

```
systemctl start dovecot
```

```
systemctl enable dovecot
```

Le bon fonctionnement du service Dovecot a été vérifié à l'aide de la commande suivante :

```
systemctl status dovecot
```

C. Création des comptes de messagerie

Les comptes de messagerie ont été créés à partir des comptes utilisateurs du système Linux. Chaque utilisateur dispose ainsi d'une adresse de messagerie au format :

```
client@ucexchange.com
```

La création d'un compte de messagerie passe donc par la création d'un utilisateur Linux associé.

1. Création des utilisateurs

Les utilisateurs ont été créés à l'aide de la commande suivante :

`adduser client`

Lors de cette commande, un mot de passe est défini pour l'utilisateur, et son répertoire personnel est automatiquement créé dans `/home/client`.

2. Mise en place du format Maildir

Le service de messagerie utilise le format Maildir pour le stockage des courriels. Ce format permet de stocker les messages dans un répertoire structuré au sein du dossier personnel de chaque utilisateur.

Le répertoire Maildir a été créé pour chaque utilisateur à l'aide de la commande suivante :

`maildirmake.dovecot /home/client/Maildir`

Les droits d'accès ont ensuite été vérifiés afin de s'assurer que l'utilisateur est bien propriétaire de son répertoire Maildir :

`chown -R client:client /home/client/Maildir`

Cette étape est indispensable pour permettre la réception correcte des courriels et leur consultation via le service IMAP.

3. Association des comptes au service de messagerie

Une fois les comptes utilisateurs créés et le format Maildir mis en place, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des courriels via le service SMTP (Postfix) et consulter leurs messages via le service IMAP (Dovecot).

Cette configuration permet une gestion simple et efficace des boîtes mail, directement liée aux comptes système du serveur Linux.

D. Tests de fonctionnement (Telnet, Maildir)

1.Exemple concret de test SMTP via Telnet

Le test suivant permet de vérifier concrètement l'envoi d'un courriel via le service SMTP Postfix.

Connexion au serveur SMTP :

```
telnet localhost 25
```

Réponse du serveur :

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 mail.ucexchange.com ESMTP Postfix
```

Simulation de l'envoi d'un courriel :

```
HELO ucexchange.com
250 mail.ucexchange.com

MAIL FROM:<admin@ucexchange.com>
250 2.1.0 Ok

RCPT TO:<client@ucexchange.com>
250 2.1.5 Ok

DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
```

Contenu du message :

Subject: Test Mail UC Exchange

Ceci est un test de fonctionnement du service de messagerie.

.

Validation de l'envoi :

```
250 2.0.0 Ok: queued as 123456789
QUIT
```

221 2.0.0 Bye

2. Vérification côté Maildir (réception)

Après l'envoi du message, la réception est vérifiée dans le répertoire Maildir de l'utilisateur :

`ls /home/client/Maildir/new`

La présence d'un fichier dans ce répertoire confirme que le message a bien été reçu.

```
root@ns2:/home# cd client/
root@ns2:/home/client# ls
Desktop    Downloads  Maildir    Pictures   Templates
Documents  mail       Music      Public     Videos
root@ns2:/home/client# cd Maildir
root@ns2:/home/client/Maildir# ls
cur  new  tmp
root@ns2:/home/client/Maildir# cd new
root@ns2:/home/client/Maildir/new# ls
1770040366.V801IeacdcM932577.ns2
root@ns2:/home/client/Maildir/new#
```



```
GNU nano 7.2 1770040366.V801IeacdcM932577.ns2
Return-Path: <admin@ucexchange.com>
X-Original-To: client@ucexchange.com
Delivered-To: client@ucexchange.com
Received: from ucexchange.com (localhost [IPv6:::1])
        by ns2.uha.fr (Postfix) with SMTP id E452F401EB
        for <client@ucexchange.com>; Mon,  2 Feb 2026 14:52:08 +0100 (CET)
Message-Id: <20260202135224.E452F401EB@ns2.uha.fr>
Date: Mon,  2 Feb 2026 14:52:08 +0100 (CET)
From: admin@ucexchange.com

test mail
```

Figure 22 – Vérification de la réception des courriels dans le répertoire Maildir

VIII. Limites du projet et adaptation pour ABCconseil

Le déploiement réalisé dans le cadre de cette SAÉ concerne exclusivement l'entreprise UC Exchange, conformément au périmètre défini. Les services ont donc été configurés uniquement pour ce domaine et cette infrastructure.

Dans le cadre d'un déploiement équivalent pour l'entreprise ABCconseil, une démarche similaire aurait été adoptée. Il aurait été nécessaire de :

- créer une nouvelle zone DNS dédiée au domaine ABCconseil ;

- configurer des Virtual Hosts spécifiques pour les sites Web d'ABCconseil ;
- mettre en place des comptes de messagerie associés au domaine ABCconseil ;
- adapter les règles de sécurité afin de tenir compte des nouveaux services et flux réseau.

Cette approche permettrait de mutualiser l'infrastructure tout en conservant une séparation logique entre les deux entreprises.

IX. Conclusion

Ce compte rendu présente le travail réalisé dans le cadre de la SAÉ « Réseau multi-sites » pour la mise en œuvre des services réseaux de l'entreprise UC Exchange. Cette partie du projet s'est concentrée sur le déploiement et la configuration des services serveurs essentiels, à savoir le DNS, le Web et la messagerie électronique, en s'appuyant sur l'infrastructure réseau existante.

L'architecture mise en place repose sur une séparation claire des rôles entre les serveurs, avec un serveur DNS primaire sous Windows Server 2019 et un serveur Linux Debian regroupant les services DNS secondaire, Web et Mail. Ces choix ont été guidés à la fois par les contraintes du sujet et par la volonté de mettre en place une infrastructure fonctionnelle, cohérente et sécurisée.

La mise en œuvre des services a nécessité plusieurs ajustements, notamment en matière de sécurité et de messagerie, et a mis en évidence l'importance de l'ordre de déploiement, de la configuration réseau et de la persistance des règles de sécurité. Les tests réalisés au fil de la configuration ont permis de valider progressivement le fonctionnement des services et de corriger les problèmes rencontrés.

Cette SAÉ a permis de confronter la théorie à la pratique et de mieux comprendre les enjeux liés à l'administration des services réseaux dans un environnement multi-sites. Elle a également mis en évidence la complexité réelle de la mise en place de services fiables et sécurisés, tout en constituant une expérience formatrice et concrète.